信号与系统课程实验

1 信号的时域分析及 Matlab 实现

一、实验目的

1．掌握用Matlab软件产生基本信号（连续/离散的正弦、方波、锯齿波、Sinc函数）的方法。

2．应用Matlab软件实现信号的加、减、乘运算。

3．应用Matlab软件实现信号的时移、反折、尺度变换。

二、实验原理

1．产生连续信号波形的方法

（1）利用Matlab软件的funtool符号计算方式——图式化函数计算器

在Matlab环境下输入指令funtool，产生三个视窗：

figure No.1：可轮流激活，显示figure No.3的计算结果

figure No.2：可轮流激活，显示figure No.3的计算结果

figure No.3：函数运算器

其中figure No.3函数运算器的功能： f , g 可输入函数表达式。x是自变量，在缺省时是在[-2pi,2pi]范围。 自由参数是a。分别输入完毕，按下面四排的任一运算操作键，则可在figure No.1或figure No.2 中看到产生的波形。

figure No.3函数运算器可实现的数学运算：

Df	求f(x)对于x的导数
If	求f(x)对于x的积分
Simp	使f(x)的表达式尽可能简化
Num	取f(x) 的分子表达式
Den	取f(x) 的分母表达式
1/f	求f(x)的倒数
finv	求f(x)的反函数

函数f(x)和自由参数a的运算：f+a，f-a，f*a，f/a，f^a， x+a ， x*a

函数f(x)和g(x)函数间的运算：f+g，f-g，f*g，f/g，f=g，g=f

（2）利用Matlab软件的信号处理工具箱(Signal Processing Toolbox)中的函数

产生常见信号的函数如表3－1所示。

表 3－1 常见信号的函数如表

函数名	功能	常见调用格式	说明
sin	正弦信号	sin(x)	返回 x 的正弦值
cos	预弦信号	cos(x)	返回 x 的余弦值
randn	随机数	randn (n)	返回 n×n 维的随机数
square	周期方波	square(x)	在时间 x 内产生周期为 2π 的方波
sawtooth	周期锯齿波	sawtooth(x)	在时间 x 内产生周期为 2π 的锯齿波
tripuls	等腰三角形	tripuls (x)	产生以 x＝0 为中点的等腰三角形
sinc	Sinc 函数	sinc(x)	返回 sin(pi*x)/(pi*x) 的值
log	自然对数函数	log(x)	返回 log(x)的值
exp	指数函数	exp(x)	返回e^x的值

a.产生正弦波（见图3－1）

例如：

```
t=(0:0.001:50);
y=sin(2*pi*50*t);
plot(t(1:50),y(1:50))
```

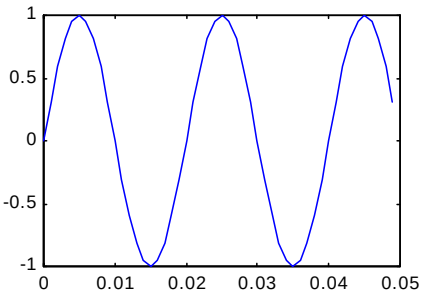


图3－1 正弦波的产生

b.产生叠加随机噪声的正弦波（见图3－2）

例如：

```
t=(0:0.001:50);
y=sin(2*pi*50*t);
s=y+randn(size(t));
plot(t(1:50),s(1:50))
```

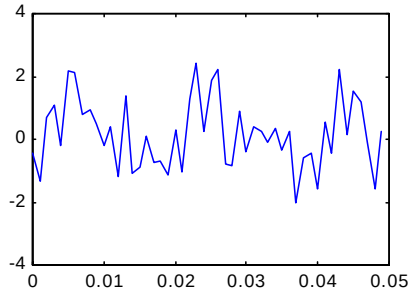


图3－2 叠加随机噪声的正弦波

c. 产生周期方波（见图3－3）

例如：

```
t=0:0.01:1;
y=square(4*pi*t);
plot(t,y)
```

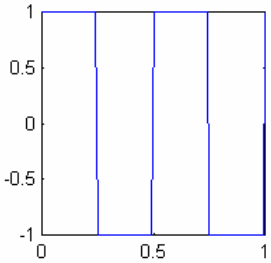


图3－3 方波的产生

d. 产生周期锯齿波（见图3－4）

例如：

t=(0:0.001:2.5);

y=sawtooth(2*pi*30*t);

plot(t,y),axis([0 0.2 -1 1])

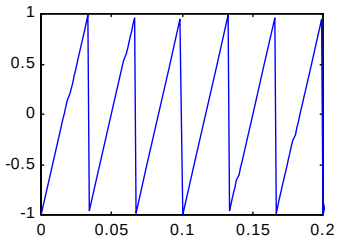


图3－4 锯齿波的产生

e.产生Sinc函数（见图3－5）

例如：

x=linspace(-5,5);

y=sinc(x);

plot(x,y)

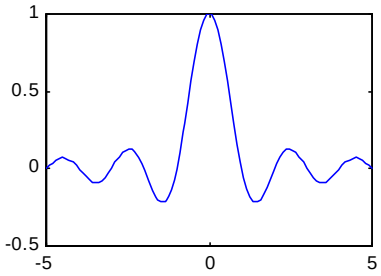


图3－5 sinc函数的产生

f.产生指数函数波形（见图3－6）

例如：

x=linspace(0,1,100);

(或x=0:0.01:1;)

y=exp(-x);

plot(x,y)

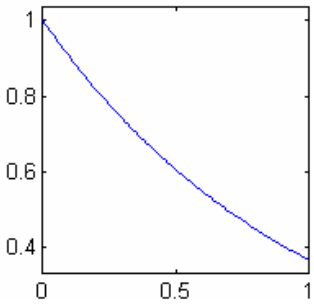


图3－6 锯齿波的产生

2．连续信号的运算

（1）加（减）、乘运算

两个信号相加，其和信号在任意时刻的信号值等于两信号在该时刻的信号值之和。两个信号相乘，其积信号在任意时刻的信号值等于两信号在该时刻的信号值之积。

在Matlab中，矩阵和数组的加减法用符合“＋”、“－”实现。矩阵的乘法用“*”实现，要求相乘的矩阵要有相邻公共维。数组的乘除法是指两同维数组间对应元素之间的乘除法，运算符为“.*”、“./”或“.\”。

例如：（程序例子运行结果如图3－7）

t=0:0.01:2;

f1=exp(-3*t);

f2=0.2*sin(4*pi*t);

f3=f1+f2;

```
f4=f1.*f2;
subplot(2,2,1);plot(t,f1);title('f1(t)');
subplot(2,2,2);plot(t,f2);title('f2(t)');
subplot(2,2,3);plot(t,f3);title('f1+f2');
subplot(2,2,4);plot(t,f4);title('f1*f2');
```

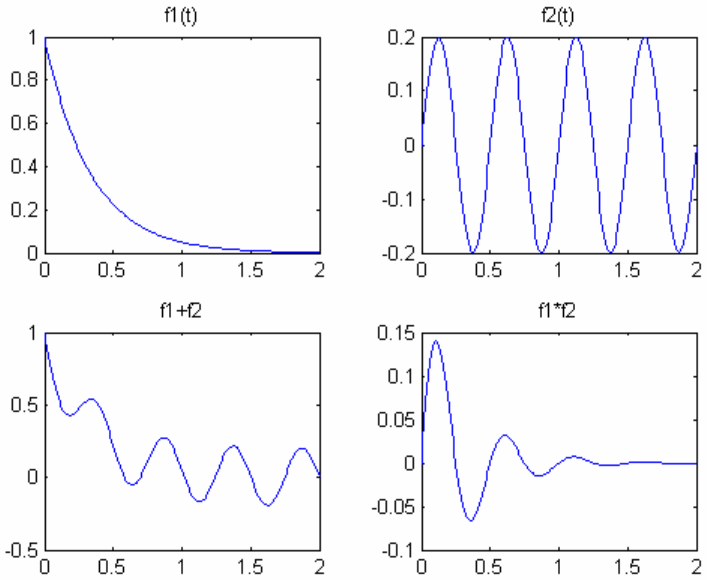


图3－7 信号的基本运算1

（2）用matlab的符号函数实现信号的时移、反折、尺度变换

由f(t)到f(-at+b)(a>0)步骤：

$$f(t)\xrightarrow{\text{移位}}f(t+b)\xrightarrow{\text{尺度}}f(at+b)\xrightarrow{\text{反折}}f(-at+b)$$

调用函数：subs(S,OLD,NEW)

表示用NEW中的符合变量替换表达式S中的OLD的符合变量。

如：f=sym('sin(t)/t'); %定义符号函数为 f

f1=subs(f,t,t+3); 表示对定义的符合函数 f 进行时移变换，左移3个单位。

例：已知f(t)=sin(t)/t，试通过反折、移位、尺度变换由f(t)的波形得到f(-2t+3) 的波形。（程序例子运行结果如图3－8）

```
syms t;
f=sym('sin(t)/t');     %定义符号函数f(t)=sin(t)/t
f1=subs(f,t,t+3);      %对f进行移位
f2=subs(f1,t,2*t);     %对f1进行尺度变换
```

f3=subs(f2,t,-t);　　%对f2进行反褶

subplot(2,2,1);ezplot(f,[-8,8]);grid on;

% ezplot是符号函数绘图命令

subplot(2,2,2);ezplot(f1,[-8,8]);grid on;

subplot(2,2,3);ezplot(f2,[-8,8]);grid on;

subplot(2,2,4);ezplot(f3,[-8,8]);grid on;

(注：也可用一条指令：subs(f,t,-2*t+3)实现f(t)到f(-2t+3)的变换)

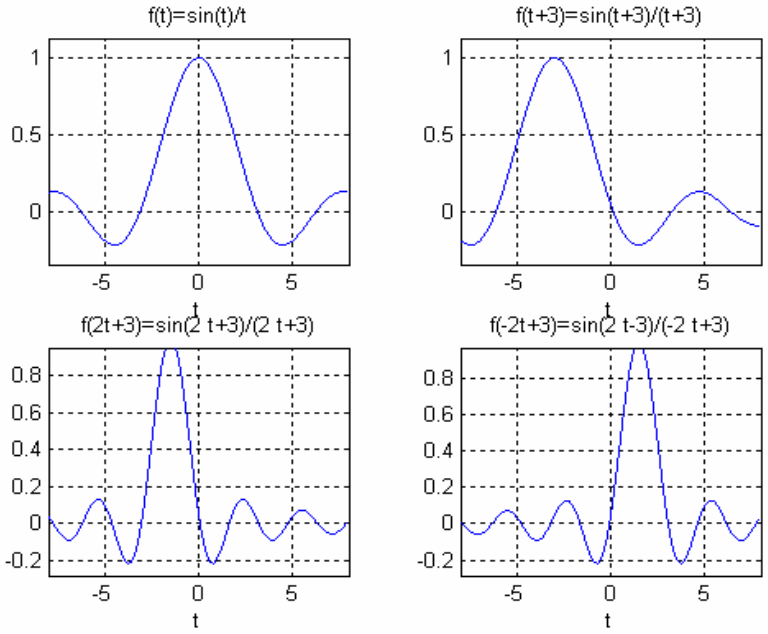


图3－8 信号的基本运算2

3．离散信号的产生与运算

（1）单位抽样序列（见图3－9）

$$\delta(n-n_0)=\begin{cases}1, n=n_0\\0, n\neq n_0\end{cases}$$

先定义delta函数，并保存。

function[x,n]=delta(n0,n1,n2)

n=[n1:n2];

x=[(n-n0)==0];

然后执行下面程序。(以δ(n-3)为例)

[x,n]=delta(3,-1,10);

stem(n,x);

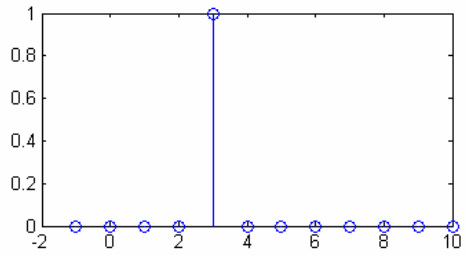


图3－9 单位抽样序列

（2）单位阶跃序列（见图3－10）

$$u(n-n_0)=\begin{cases}1, n\geq n_0\\0, n<n_0\end{cases}$$

先定义step-seq函数，并保存。

```
function[x,n]=step-seq(n0,n1,n2)
n=[n1:n2];
x=[(n-n0)>=0];
```

然后执行下面程序。(以u(n-3)为例)

```
[x,n]=step-seq (3,-1,10);
stem(n,x);
```

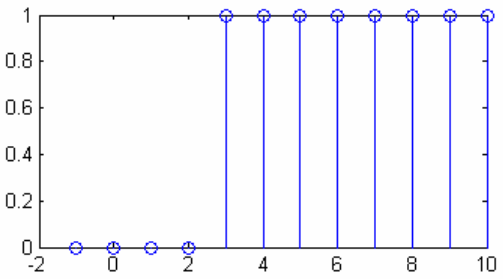


图3－10 单位阶跃序列

（3）矩形序列（见图3－11）

$$R_N(n)=\begin{cases}1, (0\leq n\leq N-1)\\0, (n<0, n\geq N)\end{cases}$$

先定义aaa函数，并保存。

```
function[x,n]=aaa(N,n1,n2)
n=[n1:n2];
x=[(N<n)&(n>=0)];
```

然后执行下面程序。(以R3)为例)

```
[x,n]=aaa (3,-1,10);
stem(n,x);
```

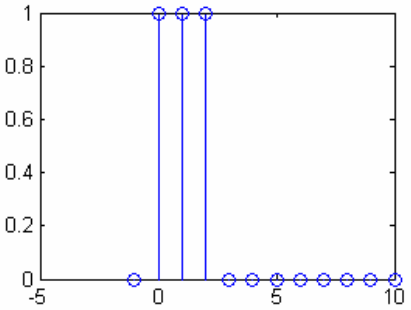


图3－11 矩形序列

（4）单位斜坡序列（见图3－12）

$$x(n)=\begin{cases}n, n\geq 0\\0, n<0\end{cases}$$

先定义ramp函数，并保存。

```
function[x,n]=ramp(n1,n2)
n=[n1:n2];
x=n;
 [x,n]=ramp (0,10);
stem(n,x);
```

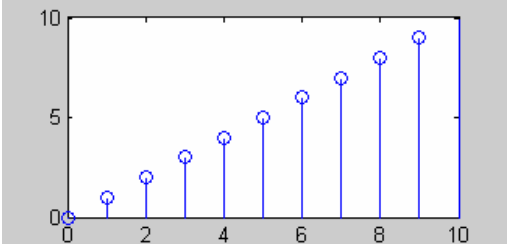


图3－12 单位斜坡序列

（5）正弦序列（见图3－13）

例：X(n)=5sin(0.5πn+ π/4)

```
n=-pi:0.1:pi;
x=5*sin(0.5*pi*n+pi/4);
stem(n,x)
```

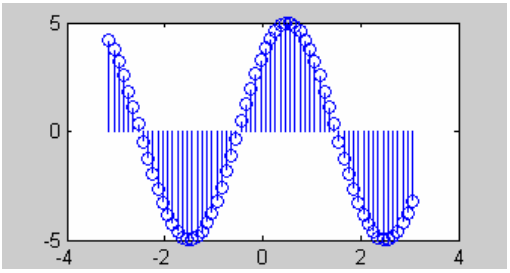


图3－13 正弦序列

（6）指数序列（见图3－14）

例：X(n)=exp(-0.5n).

```
n=-1:0.1:1;
x=5*exp(-0.5*n);
stem(n,x)
```

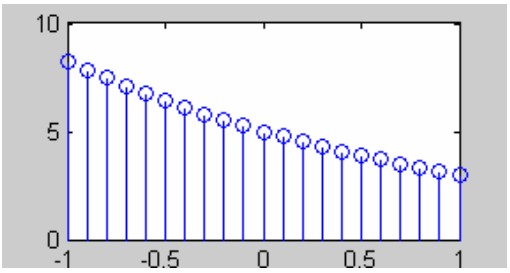


图3－14 指数序列

（7）任意序列（见图3－15）

例：x=[1,5,-4,2,5,-1,5];

```
n=1:length(x);
stem(n,x)
```

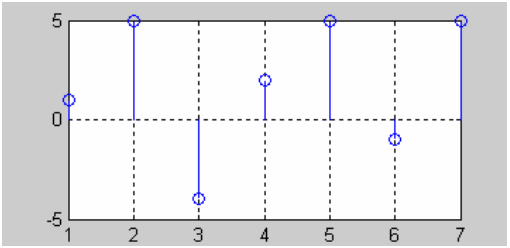


图3－15 任意序列

4．离散信号的运算

（1）二序列相加、乘（见图3－16）

例：x1=[1,5,-4,2,5,-1,5];

```
x2=[1,2,3,4,5,6,7];
n=1:length(x);
subplot(2,2,1);stem(n,x1);
subplot(2,2,2);stem(n,x2);
subplot(2,2,3);stem(n,x1+x2);
subplot(2,2,4);stem(n,x1.*x2);
```

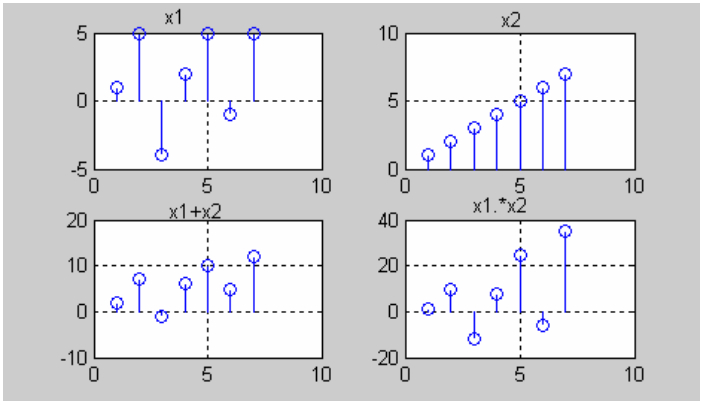


图3－16 二序列相加、乘

三、实验内容

1．分别自选一个连续、离散信号进行时移、反折、尺度变换。

2．分别自选二个连续、离散，进行加、减、乘法运算。

（以上实验内容中涉及的信号运算，上机辅导教师事先设定，上机时分配给学生完成。）

四、实验要求

1．预习实验原理。

2．对实验内容编写程序(M文件)，上机运行。

3．绘出运算或变换后信号的波形。

2 卷积的实现

一、实验目的

1．理解连续信号的卷积、离散信号的卷积和的基本概念及物理意义。

2．通过实验的方法深入了解卷积、卷积和的动态叠加过程，加深对卷积的图解法及结果的理解。

二、实验原理

1．卷积运算的定义及应用

卷积是连续信号与系统时域分析法的基本手段，它主要是用于求解系统零状态响应，从而避开了经典分析方法中求解微分方程时需要确定待定常数等繁琐问题。

设 $f_1(t)$ 和 $f_2(t)$ 是定义在(-∞，∞)区间上的两个连续时间信号， $f_1(t)$ 与 $f_2(t)$ 的卷积积分(Convolution)定义为： $f_1(t)*f_2(t)=\int_{-\infty}^{\infty} f_1(\tau)f_2(t-\tau)d\tau$ ，积分的结果为另一个新的时间信号。

卷积积分具有交换律、结合律、分配律、微积分特性和时移特性。

离散信号 $f_1(n)$ 与 $f_2(n)$ 的卷积和定义为： $f_1(n)*f_2(n)=\sum_{k=-\infty}^{\infty} f_1(k)f_2(n-k)$ ，卷积和也具有连续信号的卷积积分类似的性质：交换律、结合律、分配律、时移特性。

设一个线性时不变零状态连续系统，已知该系统的单位冲激响应为 $h(t)$，当系统的激励信号为 $f(t)$ 时，系统的零状态响应

$$y_{zs}(t)=\int_0^t f(\tau)h(t-\tau)d\tau=\int_0^t f(t-\tau)h(\tau)d\tau$$

也可简单记为

$$y_{zs}(t)=f(t)*h(t)$$

同理，对于离散信号与系统，卷积和是其时域分析法的数学基础，也可用于求解离散系统零状态响应。

设一个线性时不变零状态离散系统，已知该系统的单位冲激响应为 $h(n)$，当系统的激励信号为 $f(n)$ 时，系统的零状态响应

$$y_{zs}(n)=\sum_{k=-\infty}^{\infty}f(k)h(n-k)=f(n)*h(n)$$

2．卷积的图解机理

以连续信号的卷积为例，介绍卷积的图解工程即卷积运算的步骤：（离散信号的卷积和运算过程可参考此步骤进行）

1）将 $f_1(t)$ 与 $f_2(t)$ 中的自变量 t 换成 τ，画出 $f_1(\tau)$ 和 $f_2(\tau)$ 的波形。

2）翻转： $f_2(\tau)\rightarrow f_2(-\tau)$

3）时移：假定一个 t 值，将 $f_2(-\tau)$ 波形沿 τ 轴平移|t|。　得到 $f_2(t-\tau)$ 的波形。

4）相乘：求出被积函数 $f_1(\tau)f_2(t-\tau)$

5）求净面积：该面积由乘积信号 $f_1(\tau)f_2(t-\tau)$ 的波形与 τ 轴所围成，即为卷积在 t 时刻的值。

6）令参变量t在(-∞，∞)范围内变化，重复第三、四、五步操作。即得卷积积分，它是 t 的函数。

3．卷积的Matlab实现

由于计算机技术的发展，通过计算机编程的方法来计算卷积积分已经不再是冗繁的计算工作，并可以获得足够的精度。因此，信号的时域卷积分析法在系统分析中得到了广泛的应用。

Matlab中可以通过调用函数conv(x,h)实现卷积运算，调用格式如下：

y=conv(x,h)，可实现x，h二个序列的卷积结果保存在变量y中，假定x，h二个序列都是从n=0开始，y序列的长度为x与h序列的长度之和再减1。

例1：二个方波信号的卷积。（程序例子运行结果如图3－17）

```
y1=[ones(1,20),zeros(1,20)];
y2=[ones(1,10),zeros(1,20)];
y=conv(y1,y2);
n1=1:length(y1);
n2=1:length(y2);
L=length(y)
subplot(3,1,1);plot(n1,y1);axis([1,L,0,2]);
subplot(3,1,2);plot(n2,y2);axis([1,L,0,2]);
```

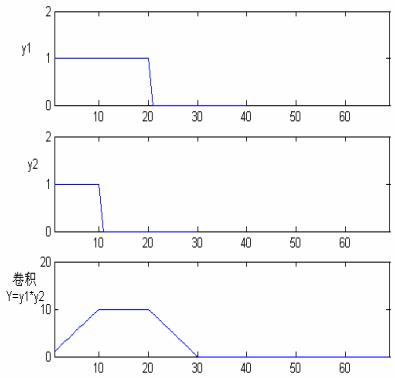


图3－17 二个方波信号的卷积

```
n=1:L;
subplot(3,1,3);plot(n,y);axis([1,L,0,20]);
```

例2：二个指数信号的卷积。（程序例子运行结果如图3－18）

```
t=0:0.01:1;
y1=exp(-6*t);
y2=exp(-3*t);
y=conv(y1,y2);
l1=length(y1)
l2=length(y2)
l=length(y)
subplot(3,1,1);plot(t,y1);
subplot(3,1,2);plot(t,y2);
t1=0:0.01:2;
subplot(3,1,3);plot(t1,y);
```

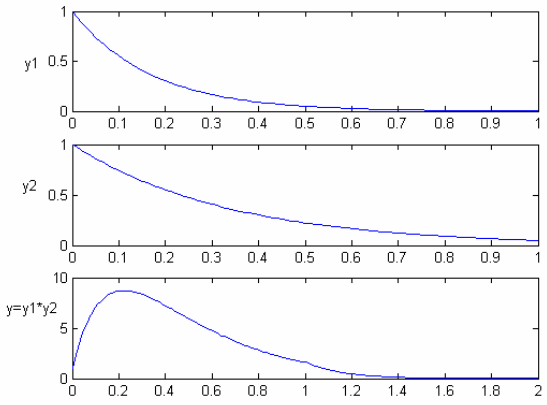


图3－18 二个指数信号的卷积

三、实验内容

1．（1）编写卷积积分程序，实现两个矩形脉冲信号 $f_1(t)$、$f_2(t)$ 的卷积运算，其中 $f_1(t)=g_{10}(t-5)$， $f_2(t)=g_{24}(t-12)$ 并调试运行出结果。（必做）

（2）改变矩形脉冲信号的参数，如 $f_1(t)=g_{10}(t-5)$， $f_2(t)=g_{20}(t-5)$ 重新计算卷积结果。（必做）

2．编写卷积积分程序，实现矩形脉冲信号 $f_1(t)=g_{10}(t-5)$，与 $f_2(t)=e^{-t}\varepsilon(t)$ 的卷积运算，并调试运行出结果。（必做）

3．尝试不调用库函数 conv，实现上题中（1）信号的卷积。（选做）

四、实验要求

1．预习实验原理。

2．对实验内容编写程序(M文件)，上机运行。

3．记录并整理实验数据。